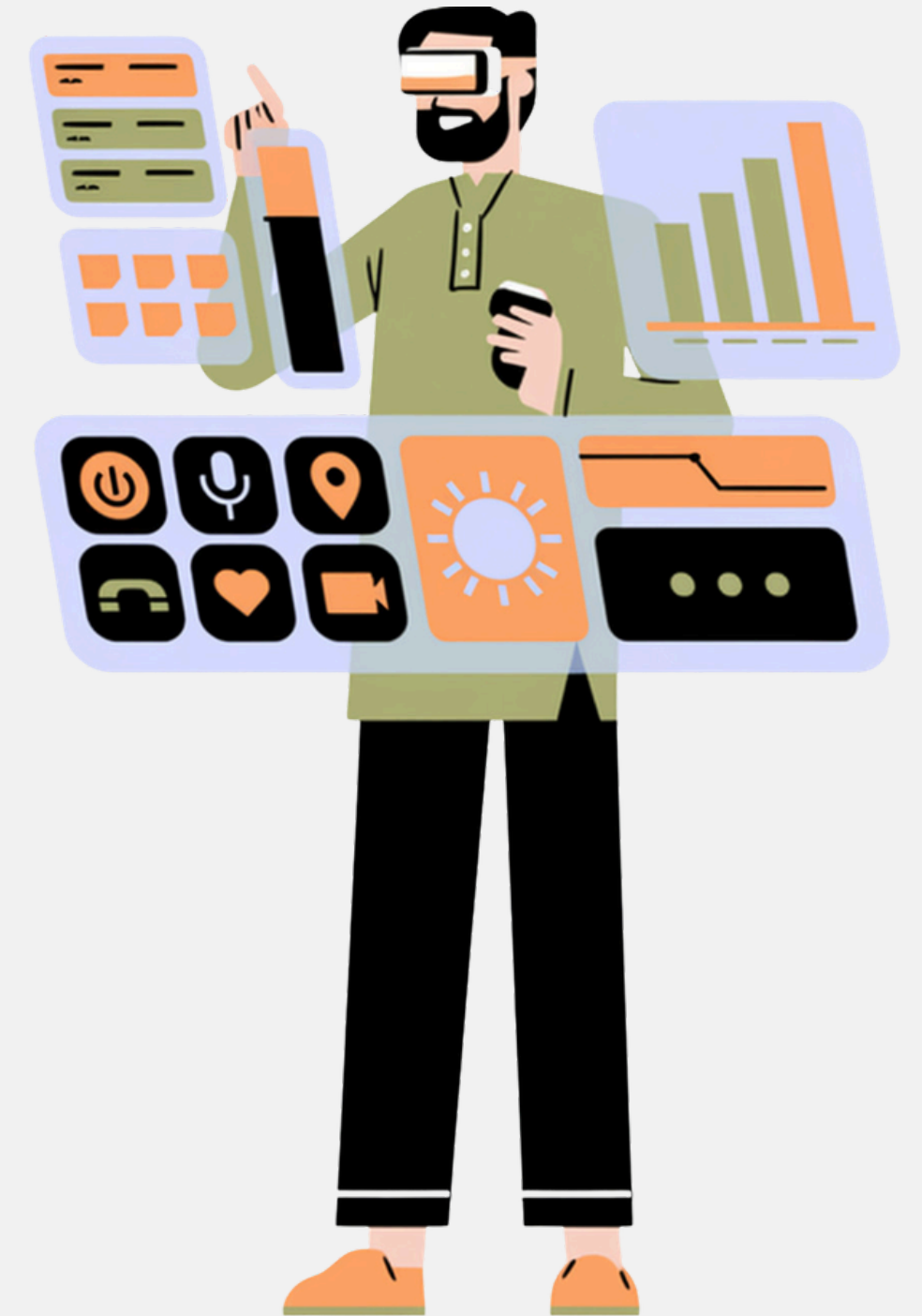


Entregable 5

Ventajas y desventajas de los productos existentes

Caso 2

Grupo 12



Necesidad identificada

***Hemipelvectomía + prolapso rectal + colostomía + escoliosis**

Mantener una **sedestación estable y segura** que compense la **asimetría pélvica** para conseguir una **alineación postural adecuada**. Ello debe lograrse mediante un **diseño ajustado a su anatomía particular**, sin generar presión directa en las zonas afectadas por el prolapso y sin interferir con el estoma.

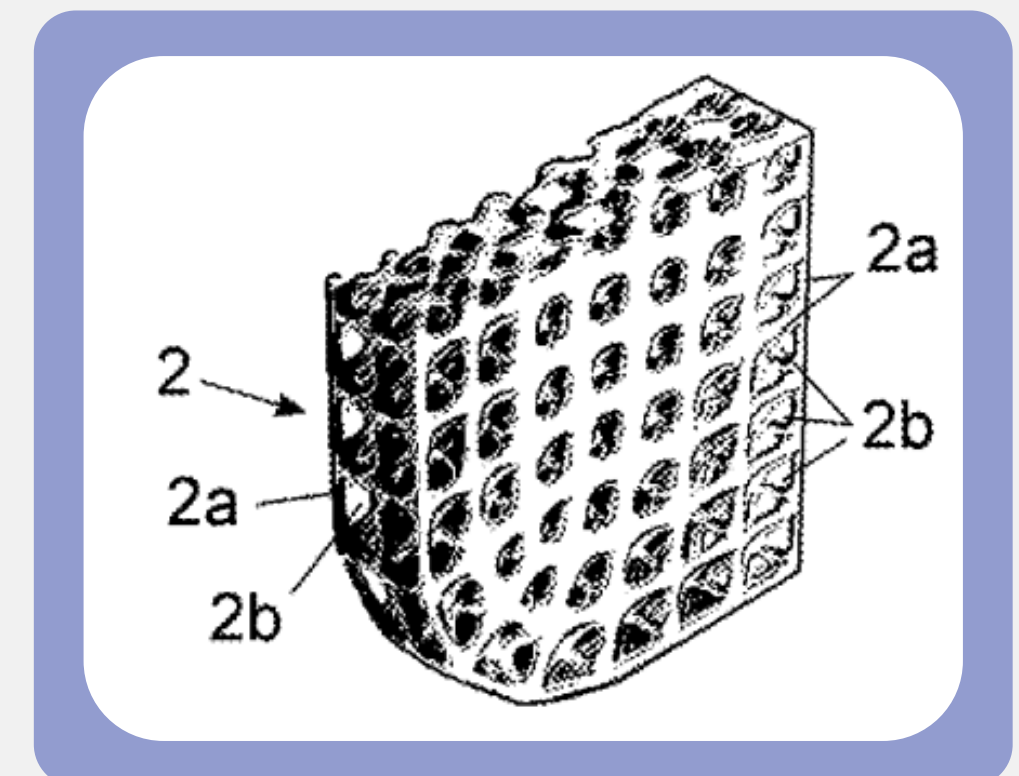
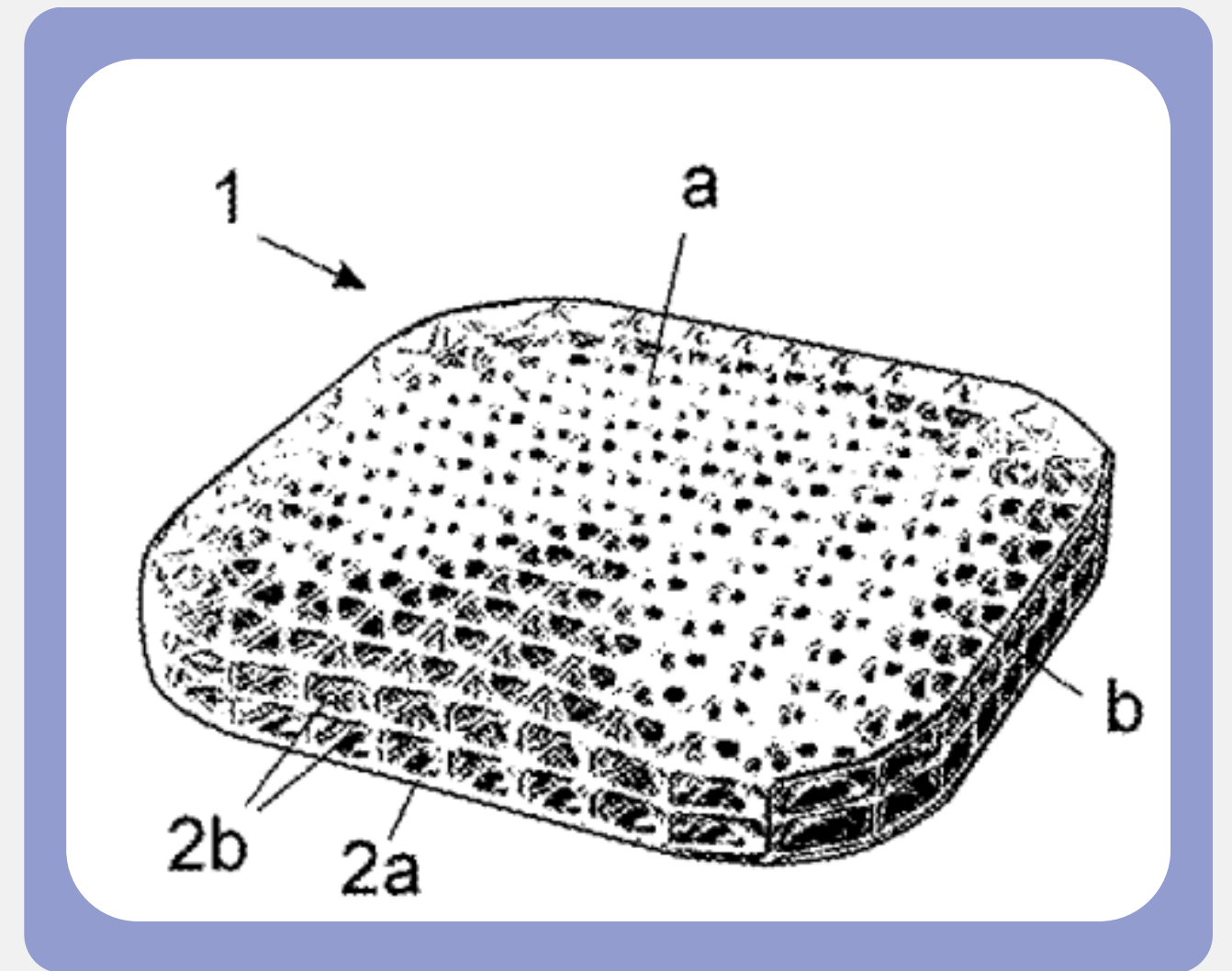
Cojín y proceso de diseño de cojín con amortiguación personalizada

ES1295652Y

Cojín fabricado mediante impresión 3D, con una estructura lattice de densidad y espesor variables adaptada a cada usuario según su distribución de masas y presiones.

Procedimiento:

- A través del mapa de calor se obtiene puntos de presión y distribución de masas
- Se ingresan los datos a un algoritmo desarrollado en Grasshopper
- El algoritmo diseña la estructura 3D
- En base a la estructura con diferentes espesores/densidades se hace la impresión 3D



US 11,364,139 B2



- Menor desgaste del cojín



- Sustituye espumas y fluidos por atascamiento granular.



- Infinitos niveles de dureza ajustando la presión interna.



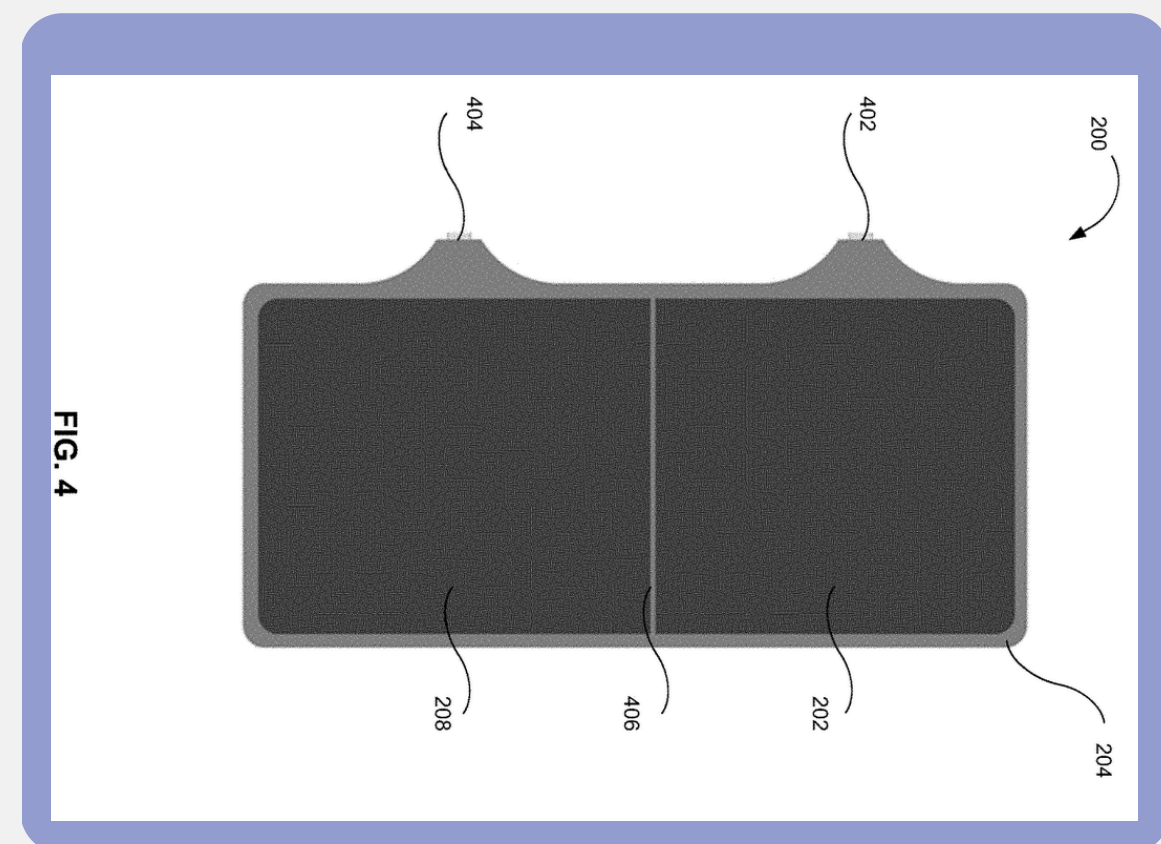
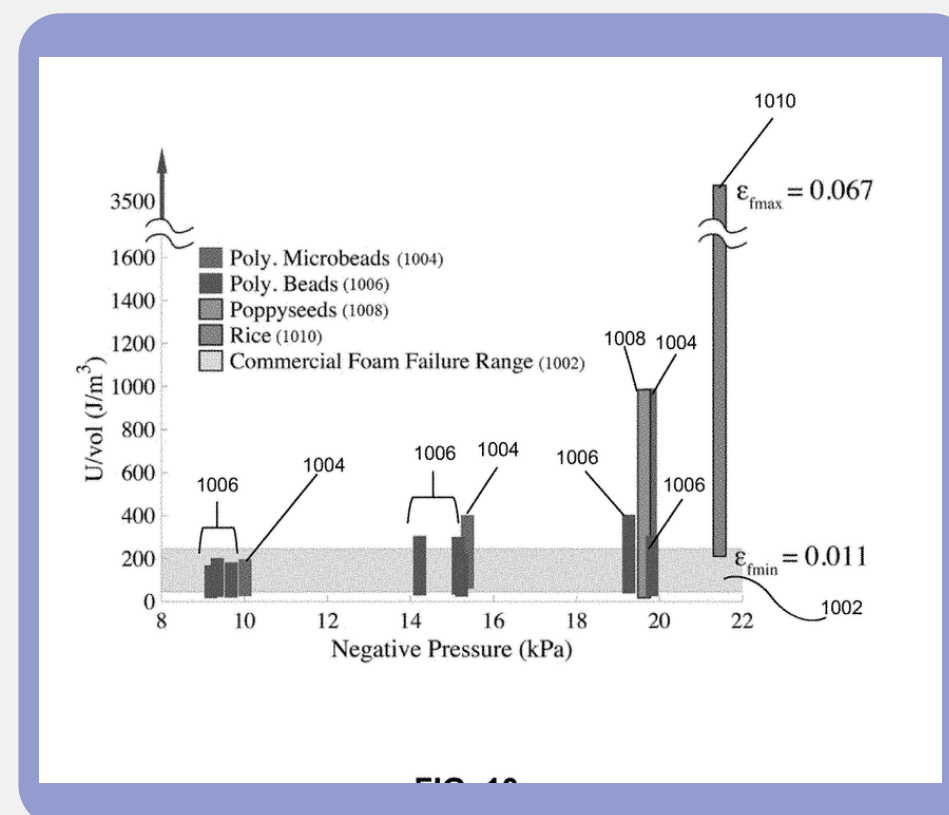
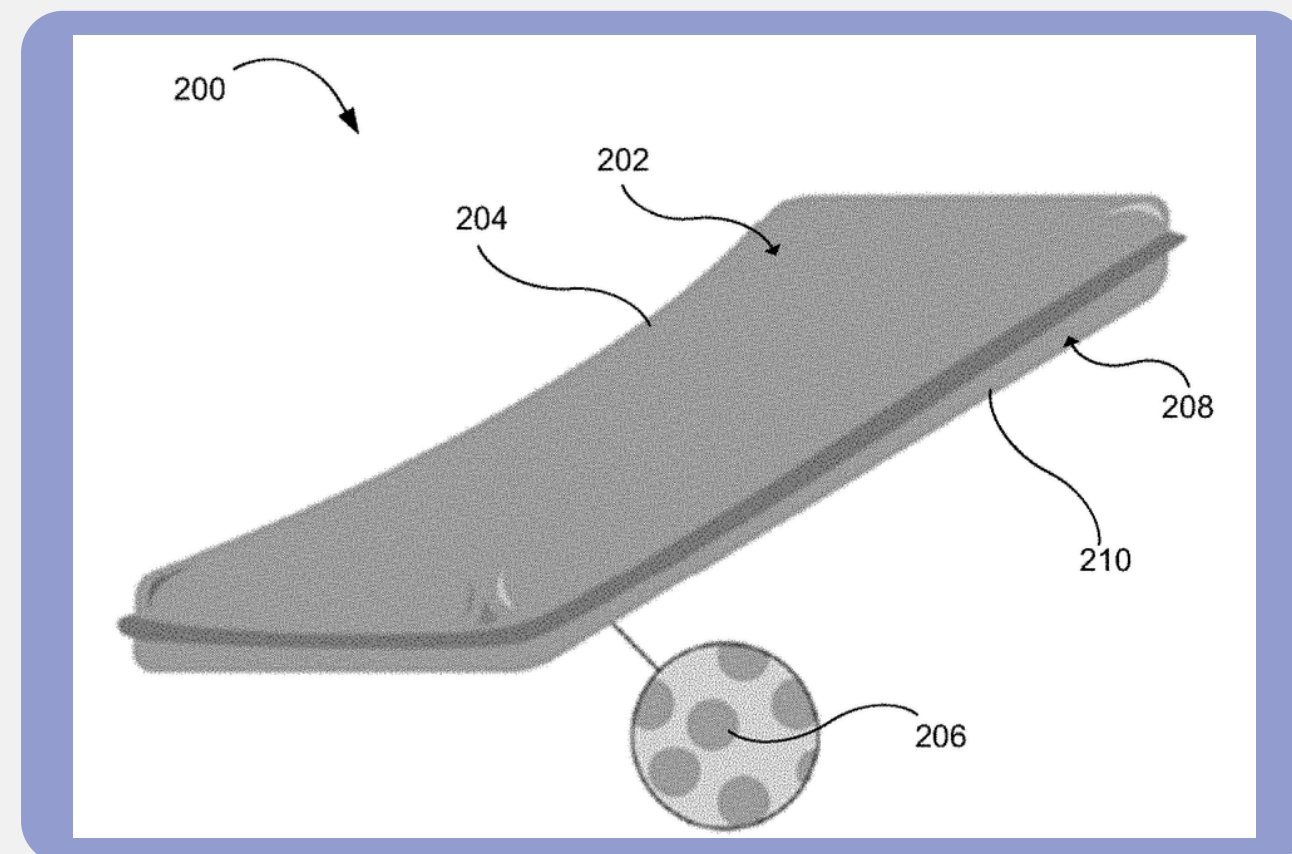
Título: Variable Stiffness Devices That Use the Principles of Granular Jamming

Inventor: Young-Hui Chang, I-Ting Chuang, Geza Frank Kogler, Emily Simonds.

Año de publicación: 2022

Sistema que evita el desgaste de espumas ortopédicas bajo carga constante. Utiliza partículas sueltas en una cámara cerrada que se endurecen instantáneamente al extraer el aire, fijando la postura.

- Requiere hardware adicional, como válvulas o micro-bombas, para poder generar la presión negativa



CN120859768A

Título: Active pressure reduction wheelchair cushion based on multi-channel driving and two-parameter regulation and control

Inventor: Pan Chengfeng; Yang Yuchao; Zhou Lingxiao; Yeo Yu; Kong Weiqi; Du Siyuan; Zhao Peng.

Año de publicación: 2025

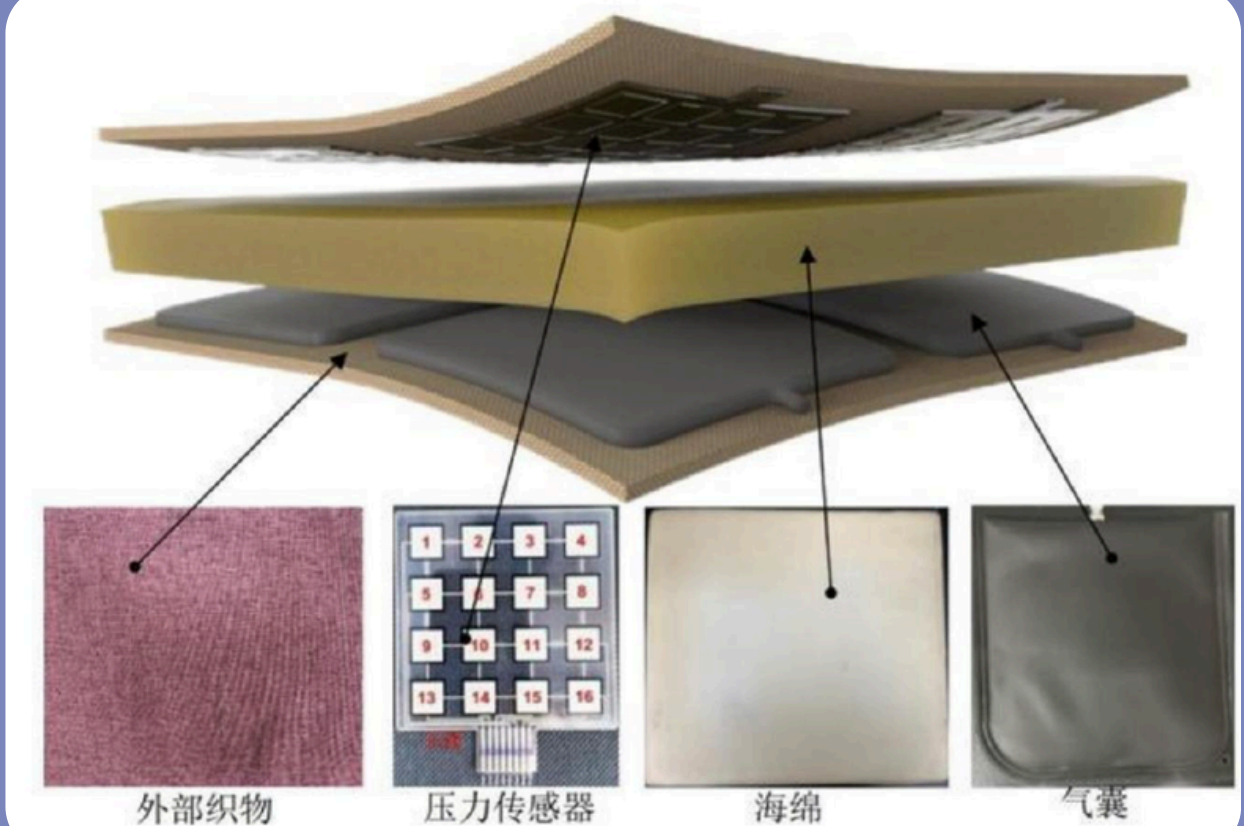
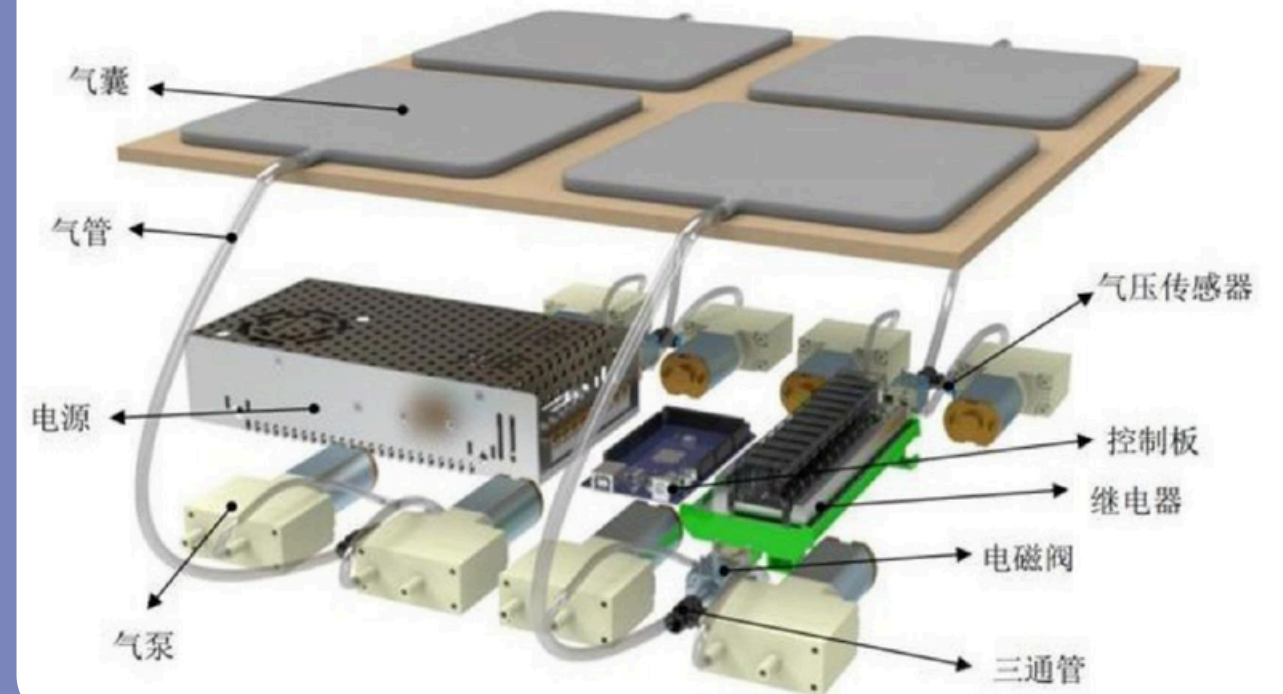
Cojín inteligente que detecta zonas de alta presión e infla o desinfla bolsas de aire independientes por zonas para redistribuir la presión hasta alcanzar un valor óptimo predeterminado.

Dos parámetros de control, presión superficial y presión interna de aire

Redistribución de presión de manera localizada

Controlable mediante interfaz gráfica

Depende de una fuente de energía externa



US 12,064,382 B2

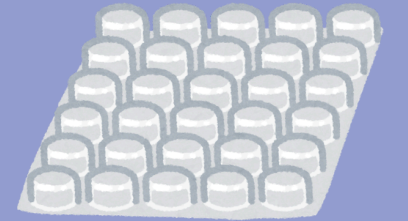
Susan L. Wilson, Curtis L. Landi (2024)

SUPRACOR, INC

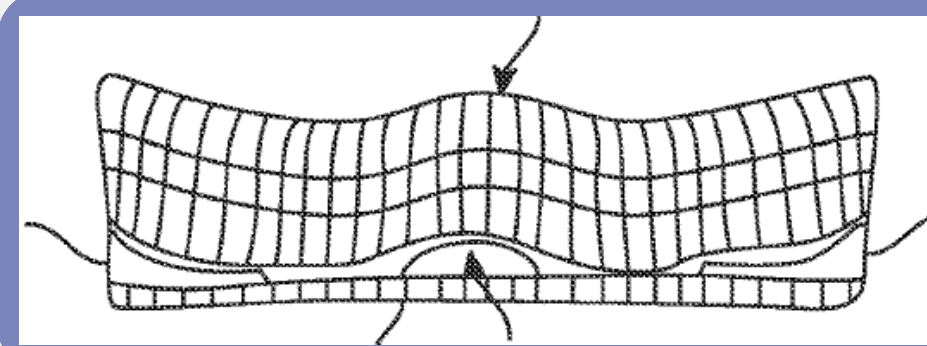
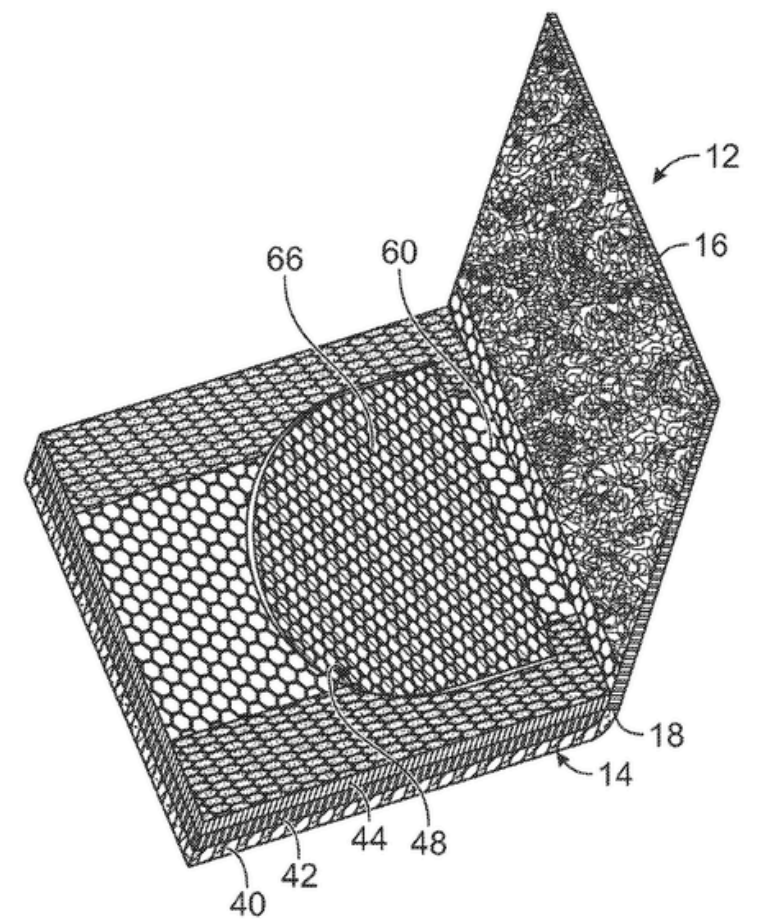
Stimulite® Adjustable Contoured.

Resumen funcional:

- Corregir y acomodar alineaciones pélvicas
- Redistribuir presiones
- Adaptación mediante piezas removibles a la anatomía



- Sistema bicapa mediante unión con bisagra de una capa rígida y una multicapa
- Estructura tipo panal de abeja de elastómero termoplástico (TPE Honeycomb)
- Bolsillos para almohadillas isquiáticas



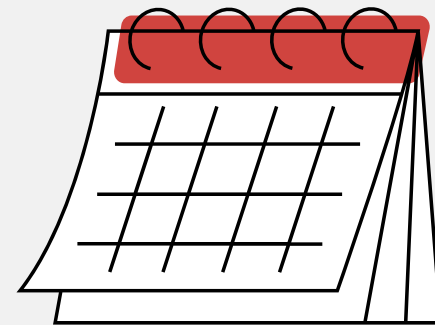
W02024120640 A1

Patient support, wheelchair comprising a patient support and method for the automated calibration of a patient support.



inventores:

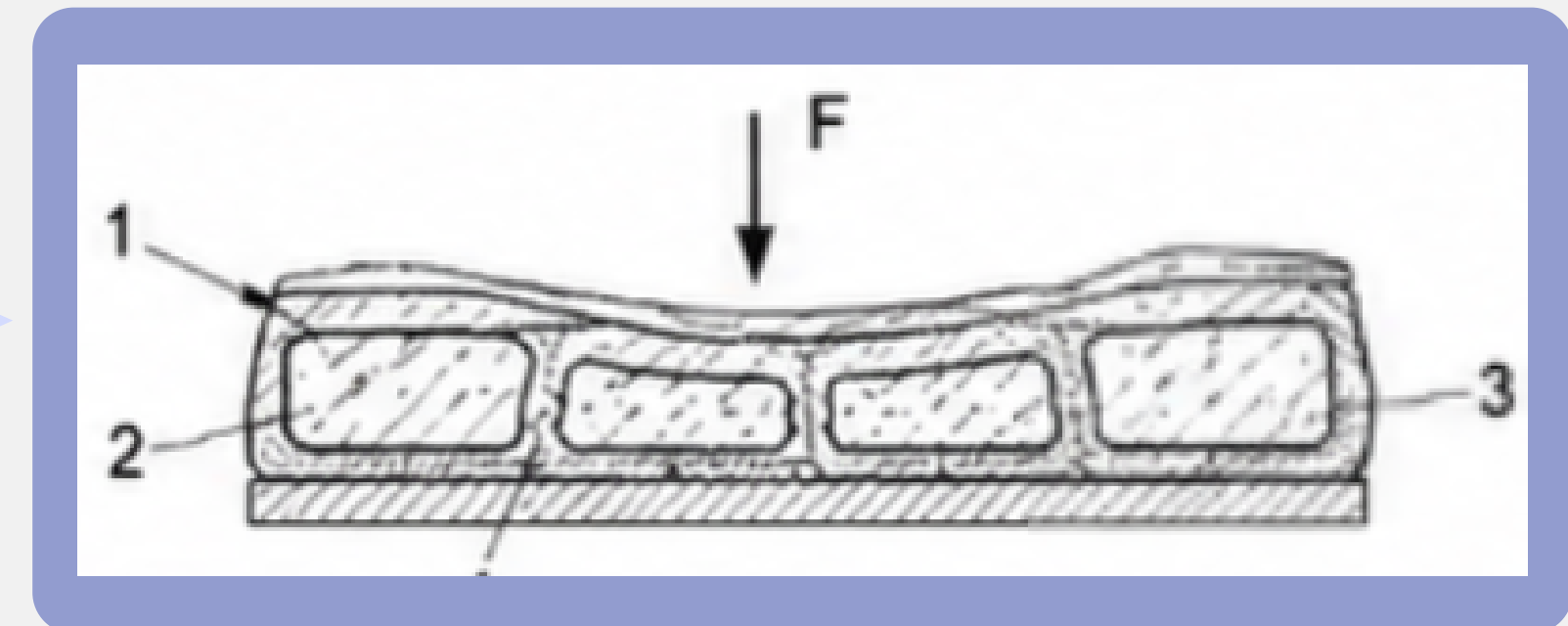
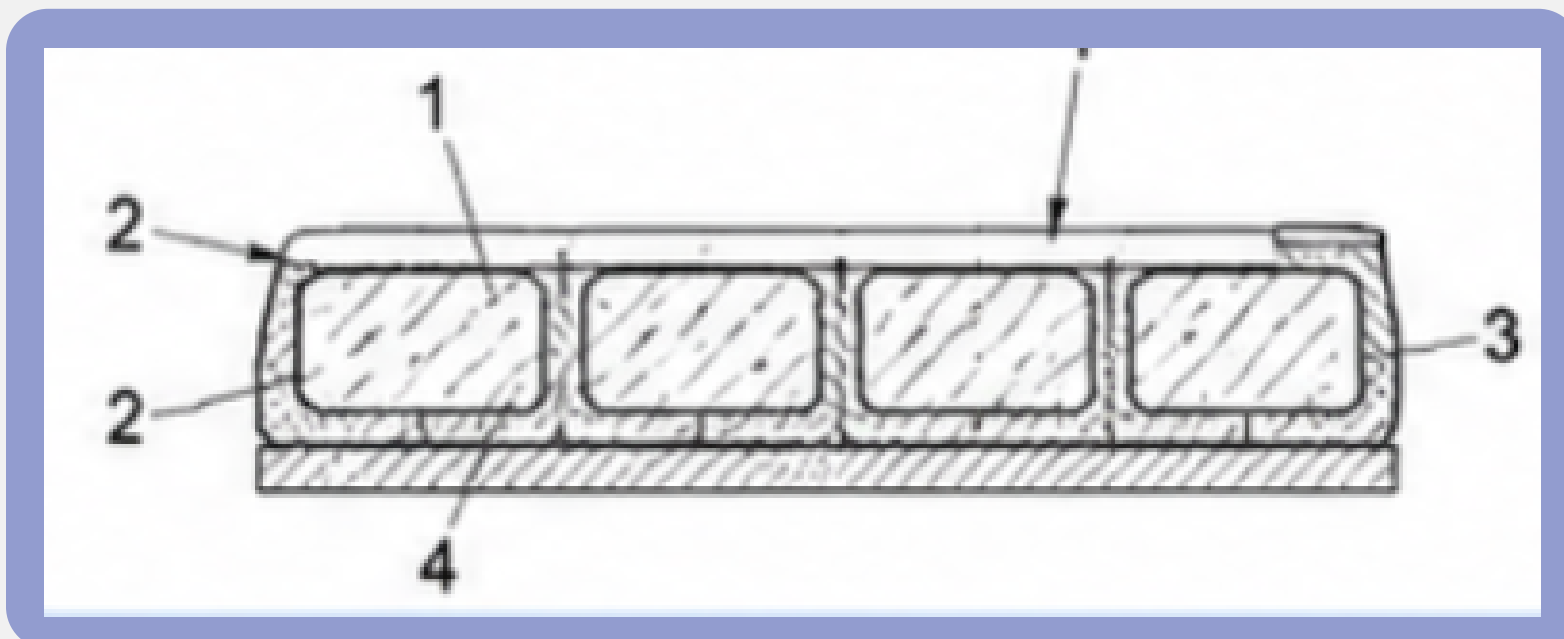
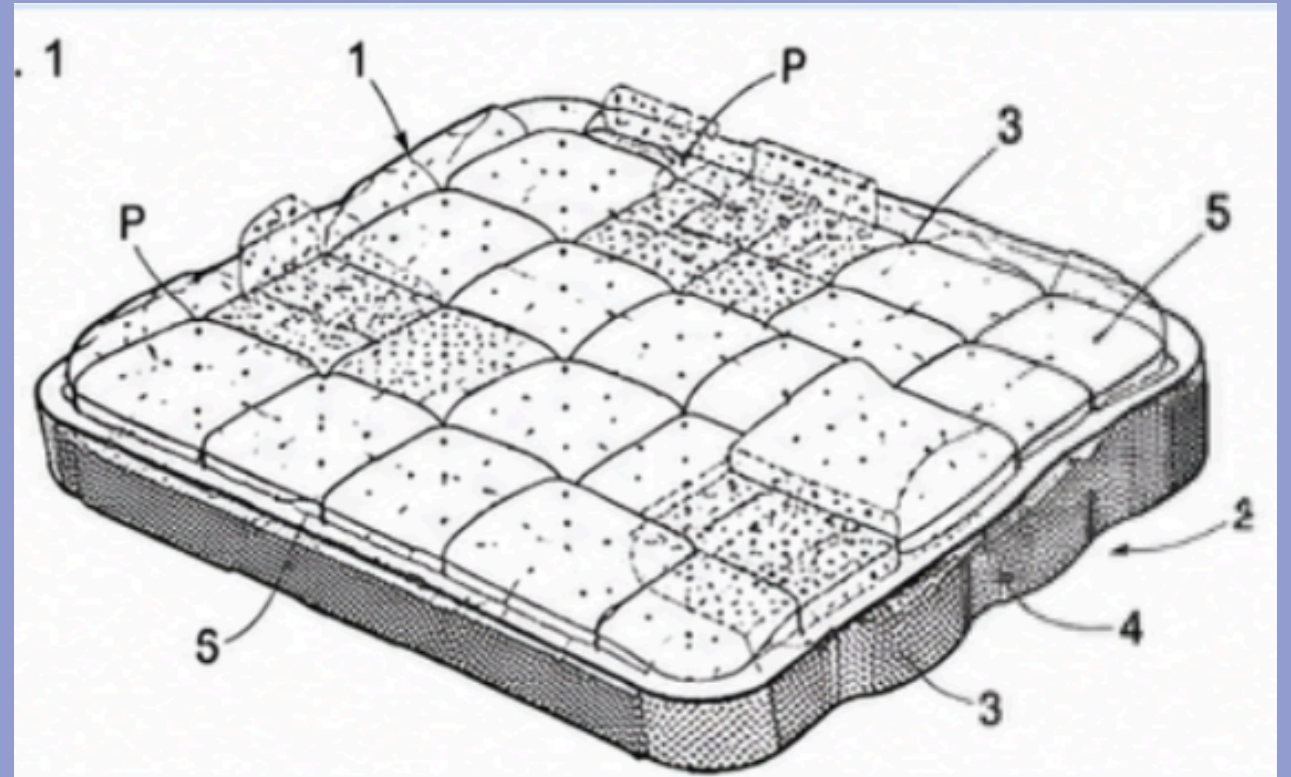
- Uwe Schonhardt.
- Jurgen Schonhardt.
- Nick Schauble.
- Marcel Kalberer.



Prioridad:
08 / 12 / 2022
Prioridad:
06 / 13 / 2024

Resumen funcional

Cojín para silla de ruedas con celdas de fluido, bomba, sensores de presión y control independiente de zonas para ajustar la presión según las necesidades del usuario.



AU 2024252584 B2

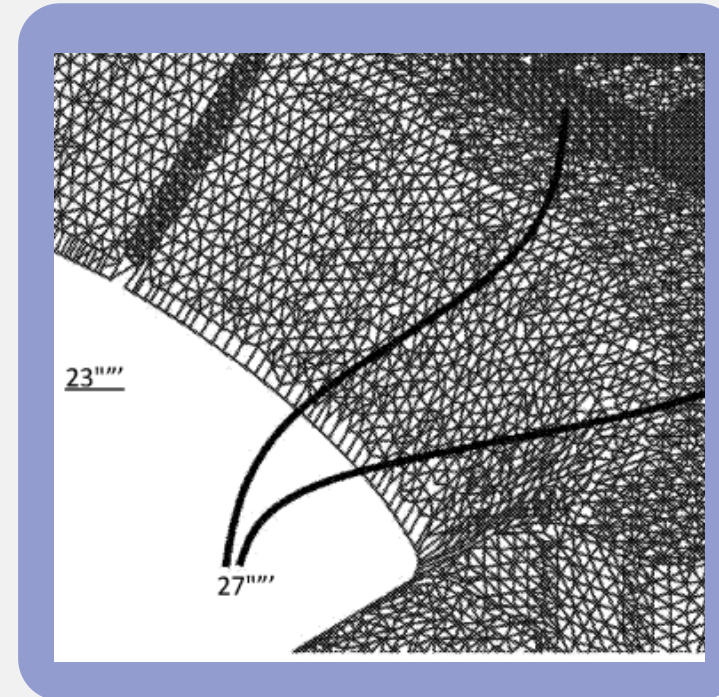


Título: Seat System

Inventor: Anil Raman Patel.

Año de publicación: 2026

Sistema de asiento adaptable para soporte postural en silla de ruedas. Integra módulos para muslos, glúteos, soportes laterales y posteriores (tronco, lumbar) fabricados con estructura lattice polimérica por impresión 3D con densidad/rigidez variable.

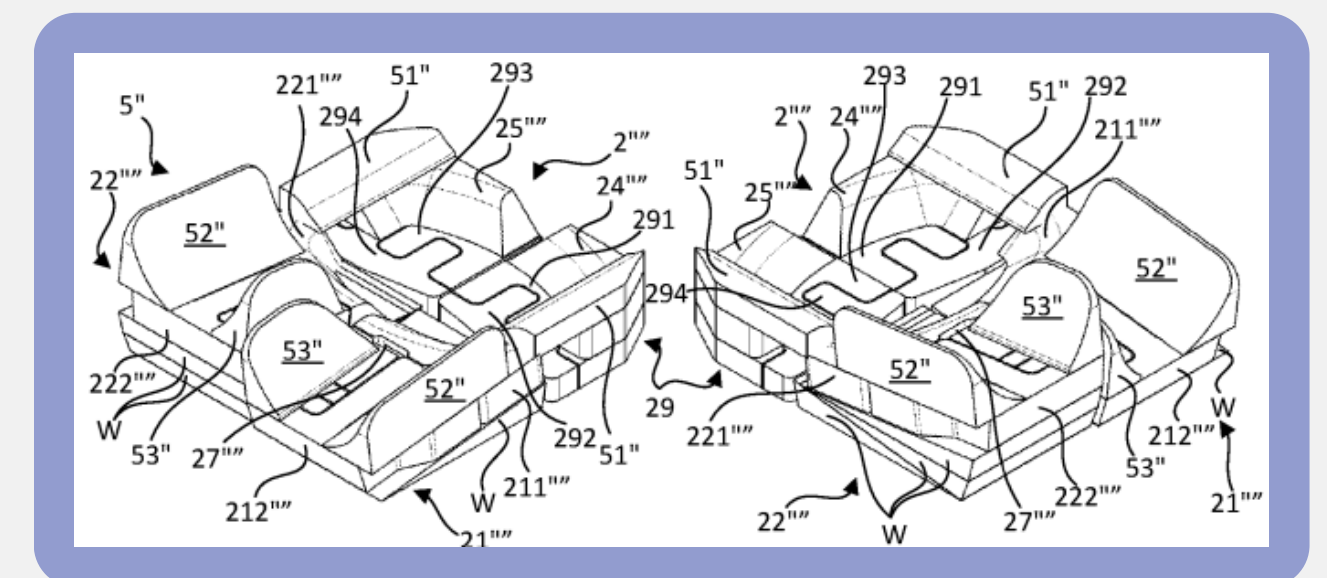
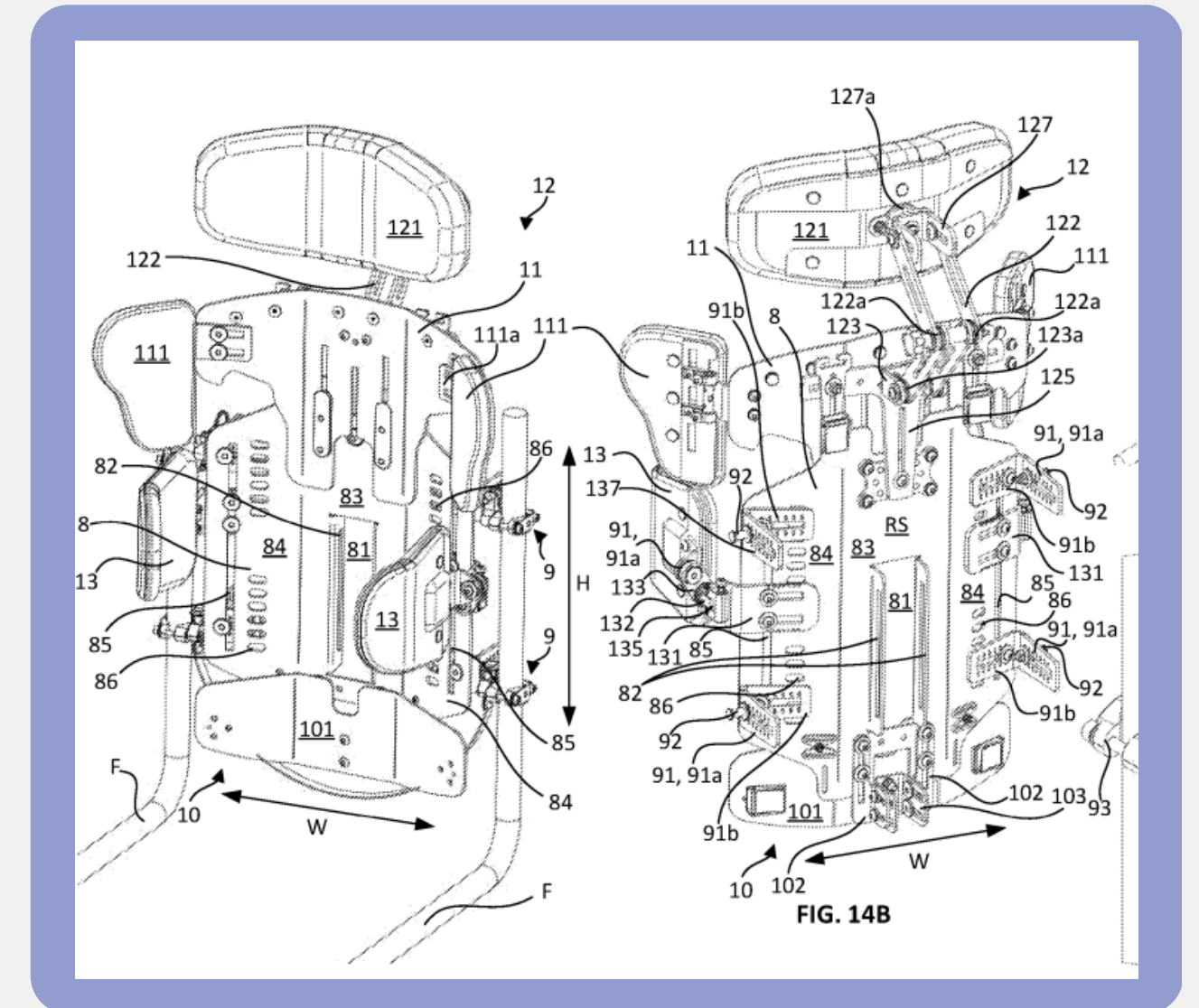


- Diseño modular permite adaptarse a anatomías asimétricas de pelvis.

- Integración de soportes posterior y lateral para la zona central del tronco.

- Impresión con EPU o silicona, junto con cojines de poliestireno, poliuretano o EVA de varias capas y densidades.

- Incorporación de lattice (estructura porosa) para variación de densidades/rigidez de manera personalizada.

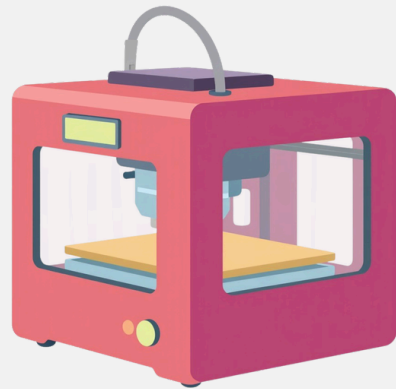


REFLEXIÓN FINAL

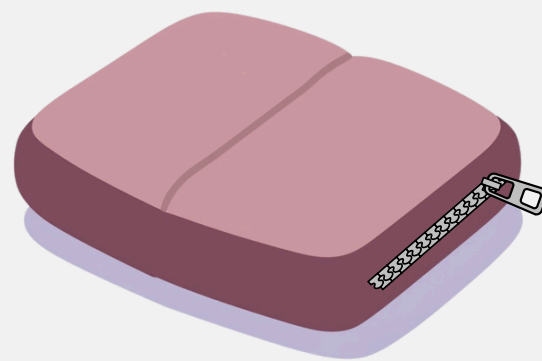
Patente seleccionada: ES1295652Y



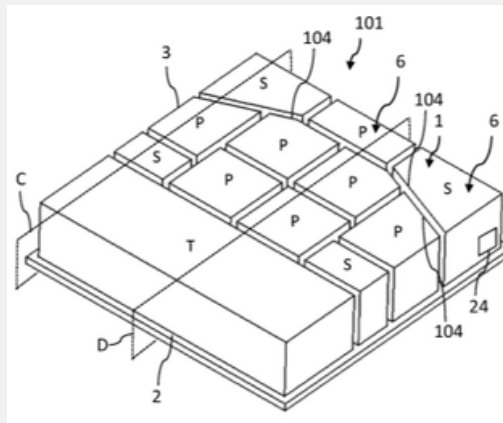
Elementos integrables:



Impresión 3D - Retícula Lattice de densidad variable
(ES1295652Y / AU 2024252584 B2)

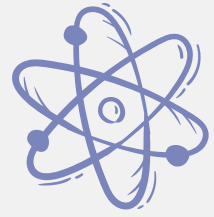


Sistema de bolsillos o ranuras
Evolución en el tiempo



Segmentación del cojín de acuerdo a la zona
Zona sana, amputada y prolapso rectal





**¡Muchas
gracias!**

